

1. Calcule la integral doble

$$\iint_R (xy^2 + 2x) \, dA, \quad R = [0, 2] \times [1, 3].$$

Solución. Como R es un rectángulo, por el Teorema de Fubini podemos integrar de manera iterada. Integremos primero respecto de y :

$$\int_1^3 (xy^2 + 2x) \, dy = x \left[\frac{y^3}{3} \right]_1^3 + 2x[y]_1^3 = x \cdot \frac{27-1}{3} + 2x(3-1) = \frac{26}{3}x + 4x = \frac{38}{3}x.$$

Ahora, integremos respecto de x :

$$\iint_R (xy^2 + 2x) \, dA = \int_0^2 \frac{38}{3}x \, dx = \frac{38}{3} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \frac{38}{3} \cdot 2 = \frac{76}{3}. \quad \square$$

2. Calcule la integral doble

$$\iint_D 6xy \, dA,$$

donde D es la región acotada por las curvas $y = x^2$ e $y = x$.

Solución. Primero, determinemos la región de integración. Las curvas $y = x^2$ e $y = x$ se cortan cuando

$$x^2 = x \iff x(x-1) = 0 \iff x = 0 \text{ o } x = 1.$$

Para $x \in [0, 1]$ se tiene que $x^2 \leq x$, por lo que la región puede describirse como una región de Tipo I:

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}.$$

Con esto, planteamos la integral iterada e integramos primero respecto de y :

$$\iint_D 6xy \, dA = \int_0^1 \int_{x^2}^x 6xy \, dy \, dx = \int_0^1 6x \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^x \, dx = \int_0^1 3x(x^2 - x^4) \, dx.$$

Finalmente, integramos respecto de x :

$$\int_0^1 (3x^3 - 3x^5) \, dx = \left[\frac{3x^4}{4} - \frac{3x^6}{6} \right]_0^1 = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}. \quad \square$$

3. Considere la integral doble

$$\iint_D x^2 \, dA,$$

donde D es la región del primer cuadrante acotada por las hipérbolas $xy = 1$, $xy = 3$ y las rectas $y = x$, $y = 4x$. Mediante el cambio de variable

$$u = xy, \quad v = \frac{y}{x},$$

plantee la integral como una integral iterada en las variables u y v (no es necesario evaluarla).

Solución. Con el cambio de variable $u = xy$, $v = y/x$, las curvas que acotan a D se transforman en:

$$xy = 1 \Rightarrow u = 1, \quad xy = 3 \Rightarrow u = 3, \quad y = x \Rightarrow v = 1, \quad y = 4x \Rightarrow v = 4.$$

Por lo tanto, la región en las nuevas variables es el rectángulo

$$D' = \{(u, v) : 1 \leq u \leq 3, 1 \leq v \leq 4\}.$$

Para obtener el diferencial de área, calculemos primero el jacobiano de (u, v) respecto de (x, y) :

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{pmatrix} = \frac{y}{x} + \frac{y}{x} = \frac{2y}{x} = 2v.$$

De este modo, el jacobiano de la transformación inversa es

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{2v}, \quad \text{luego} \quad dA = \frac{1}{2v} du dv,$$

que, en efecto, no es constante. Además, como $x^2 = \frac{xy}{y/x} = \frac{u}{v}$, el integrando se transforma en $x^2 = \frac{u}{v}$. Con esto, la integral planteada como integral iterada es

$$\iint_D x^2 dA = \int_1^4 \int_1^3 \frac{u}{v} \cdot \frac{1}{2v} du dv = \int_1^4 \int_1^3 \frac{u}{2v^2} du dv. \quad \square$$

4. Sea el sólido

$$R = \{(x, y, z) : 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x^2, 0 \leq z \leq x + y\}.$$

Plantee la integral triple

$$\iiint_R xy dV$$

como una integral iterada (indicando claramente los límites de integración).

Solución. La descripción del sólido R proporciona directamente los límites de integración: x varía entre las constantes 1 y 2; para cada x , la variable y varía entre 0 y x^2 ; y para cada (x, y) , la variable z varía entre 0 y $x + y$. Integrando en el orden $dz dy dx$, la integral iterada es

$$\iiint_R xy dV = \int_1^2 \int_0^{x^2} \int_0^{x+y} xy dz dy dx.$$

A modo de comprobación, evaluemos la integral. Integrando respecto de z :

$$\int_0^{x+y} xy dz = xy(x + y) = x^2y + xy^2.$$

Integrando respecto de y :

$$\int_0^{x^2} (x^2y + xy^2) dy = x^2 \cdot \frac{(x^2)^2}{2} + x \cdot \frac{(x^2)^3}{3} = \frac{x^6}{2} + \frac{x^7}{3}.$$

Integrando respecto de x :

$$\int_1^2 \left(\frac{x^6}{2} + \frac{x^7}{3} \right) dx = \frac{1}{14}(2^7 - 1) + \frac{1}{24}(2^8 - 1) = \frac{127}{14} + \frac{255}{24} = \frac{1103}{56}. \quad \square$$

5. Sea el campo escalar $f(x, y) = 2x + \sqrt{y}$ y la trayectoria

$$\alpha(t) = (t, t^2), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Plantee la integral de línea

$$\int_C f \, ds$$

como una integral definida respecto del parámetro t (no es necesario evaluarla).

Solución. Recordemos que, para una trayectoria $\alpha(t)$ con $t \in [a, b]$, la integral de línea de un campo escalar es

$$\int_C f \, ds = \int_a^b f(\alpha(t)) \|\alpha'(t)\| \, dt.$$

Calculemos cada elemento. La derivada de la trayectoria y su norma son

$$\alpha'(t) = (1, 2t), \quad \|\alpha'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2}.$$

Evaluando el campo escalar sobre la trayectoria (con $t \geq 0$, de modo que $\sqrt{t^2} = t$):

$$f(\alpha(t)) = 2t + \sqrt{t^2} = 2t + t = 3t.$$

Con esto, la integral de línea planteada como integral definida es

$$\int_C f \, ds = \int_0^1 3t \sqrt{1 + 4t^2} \, dt. \quad \square$$

6. Sea el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (x^2, xy)$ y la misma trayectoria del ejercicio anterior,

$$\alpha(t) = (t, t^2), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Plantee la integral de línea

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

como una integral definida respecto del parámetro t (no es necesario evaluarla).

Solución. Recordemos que, para una trayectoria $\alpha(t)$ con $t \in [a, b]$, la integral de línea de un campo vectorial es

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t) \, dt.$$

Calculemos cada elemento. La derivada de la trayectoria es $\alpha'(t) = (1, 2t)$, y el campo vectorial evaluado sobre la trayectoria es

$$\mathbf{F}(\alpha(t)) = (t^2, t \cdot t^2) = (t^2, t^3).$$

El producto escalar del integrando es

$$\mathbf{F}(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t) = (t^2)(1) + (t^3)(2t) = t^2 + 2t^4.$$

Con esto, la integral de línea planteada como integral definida es

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 (t^2 + 2t^4) \, dt. \quad \square$$